

A Toy Model for Event Generation

110652012 施品光

1. AI 的未來能力：20 年後可能做到的重要事情

能夠理解並即時生成「具情境一致性」的互動式動態敘事世界（Interactive Dynamic Narrative World）。這種能力不僅是生成語句或圖片，而是 AI 理解角色、世界狀態、玩家行為、任務結構、情緒變化、遊戲規則與物理約束之後，能夠：

- 產生合理的事件與劇情
- 讓 NPC 自主決策與回應
- 保持敘事邏輯一致
- 根據玩家輸入即時生成事件
- 甚至能夠跨回合維持世界狀態與記憶

此能力的重要性在於：

1. 對文化與娛樂的影響重大

數位遊戲、影視內容、虛擬世界都可能因「生成式敘事 AI」而徹底改變：每位玩家將體驗到獨一無二的故事，而不是制式劇本。

2. 跨領域能力深度整合

要做到此能力，AI 必須同時具備語言理解、情境推理、規劃能力、視覺化、角色建模、世界模擬等能力。這是遠超過現在單模態模型的跨領域挑戰。

3. 提升人類的創作規模

當內容生成不再受限於人力，創作者可以建立龐大而豐富的敘事世界，AI 則自動填補細節、生成事件，形成新的互動敘事藝術形式。

因此，具備世界理解與動態敘事生成能力的 AI 是我認為 20 年後非常可能達成並深具意義的能力。

2. 所需的成分與資源 (Ingredients)

1. 資料(data)

AI 需要大量且多樣的訓練內容，包括：

- 世界狀態描述資料 (location, time, NPC state, world conditions)
- 事件資料 (narrative events, cause-effect pairs)
- 人物行為資料 (player interaction logs)
- 角色對話資料
- 敘事語料庫 (小說、遊戲腳本、故事節點)

資料必須標註清楚，能夠對應「世界狀態 → 合理事件」。

2. 工具(Tool)

完整敘事 AI 需強大算力：

- 多 GPU 叢集
- 高記憶體模型訓練環境
- 低延遲推論硬體 (edge AI)

但本專題屬於 toy model，因此只需：

- 一般筆電即可執行
- 小型資料集
- 輕量的 character-level Transformer

3. 硬體環境 (Hardware / Environment)

完整敘事 AI 需強大算力：

- 多 GPU 叢集
- 高記憶體模型訓練環境
- 低延遲推論硬體 (edge AI)

但本專題屬於 toy model，因此只需：

- 一般筆電即可執行
- 小型資料集
- 輕量的 character-level Transformer

4. 學習架構 (Learning Setup)

未來的大敘事 AI 可能需要：

- Self-supervised learning
- RLHF
- Multi-agent RL
- World model learning

但本 toy model 採用：

- Supervised Learning
- 小型人工製作資料集（150 samples）
- 以「世界狀態 → 事件內容」為標註資料

此設定符合本課程要求的「可完全實作的簡化模型問題」。

3. 涉及的機器學習類型：Supervised Learning

1. 本專題屬於監督式學習（Supervised Learning）
2. 選擇理由

世界狀態與事件之間存在明確映射
每筆資料都是：

Input: World state

Output: Event text

這非常適合用 supervised learning 直接模擬 mapping。

資料與目標訊號清楚

教師訊號（事件描述）由我人工撰寫，因此品質高度一致。

便於評估

模型表現可由生成結果的合理性直接評估，不需要額外
reward function。

符合“Solvable Model Problem”要求

模型本質單純，且可以在短時間內完成訓練

4. 可實作模型問題（Solvable Model Problem）

本專題的「可實作模型問題」為：

世界狀態（World State） → 事件生成（Event Generation）

例如：

Input: Location: forest; Time: night; Player: injured; NPC: hunter; Weather:
foggy

Output: A hunter notices the injured player and offers herbal medicine.

1. 問題設計

任務目標

將「世界狀態」轉換為「情境合理的敘事事件」。

任務形式

- Input：結構化世界描述
- Output：自然語言敘事句子
- 評估方式：事件是否「語意合理、清楚、具因果性」

2. 模型方法

我使用一個 小型 character-level Transformer，包含：

- 字元嵌入（character embedding）
- 多頭自注意力（multi-head self-attention）
- 前饋層（feed-forward layers）
- 自回歸生成（autoregressive generation）
- <EOS> 終止符號控制輸出長度

資料集共 150 筆人工製作樣本，涵蓋：

- 10 種地點
- 10 種天氣
- 10 種 NPC 類型
- 多種玩家狀態

此模型架構極度簡化，但足以捕捉事件生成的模式。

3. 實驗結果

訓練結果：

Loss curve 呈現穩定下降，訓練後模型能生成語句結構清晰、語意連貫的結果。

```

user@LAPTOP-THSPJJNM:/mnt/d/ML_Project/model$ python3 train.py
[Epoch 1] Loss = 3.4178
[Epoch 2] Loss = 2.8701
[Epoch 3] Loss = 2.5343
[Epoch 4] Loss = 2.3163
[Epoch 5] Loss = 2.1502
[Epoch 6] Loss = 2.0200
[Epoch 7] Loss = 1.9276
[Epoch 8] Loss = 1.8454
[Epoch 9] Loss = 1.7821
[Epoch 10] Loss = 1.7300
[Epoch 11] Loss = 1.6800
[Epoch 12] Loss = 1.6386
[Epoch 13] Loss = 1.6003
[Epoch 14] Loss = 1.5726
[Epoch 15] Loss = 1.5395
[Epoch 16] Loss = 1.4997
[Epoch 17] Loss = 1.4671
[Epoch 18] Loss = 1.4344
[Epoch 19] Loss = 1.4146
[Epoch 20] Loss = 1.3888
[Epoch 21] Loss = 1.3556
[Epoch 22] Loss = 1.3403
[Epoch 23] Loss = 1.3121
[Epoch 24] Loss = 1.2905
[Epoch 25] Loss = 1.2679
[Epoch 26] Loss = 1.2507
[Epoch 27] Loss = 1.2335
[Epoch 28] Loss = 1.2180

[Epoch 213] Loss = 0.1194
[Epoch 214] Loss = 0.1159
[Epoch 215] Loss = 0.1140
[Epoch 216] Loss = 0.1167
[Epoch 217] Loss = 0.1149
[Epoch 218] Loss = 0.1105
[Epoch 219] Loss = 0.1135
[Epoch 220] Loss = 0.1161
[Epoch 221] Loss = 0.1083
[Epoch 222] Loss = 0.1149
[Epoch 223] Loss = 0.1106
[Epoch 224] Loss = 0.1119
[Epoch 225] Loss = 0.1160
[Epoch 226] Loss = 0.1115
[Epoch 227] Loss = 0.1113
[Epoch 228] Loss = 0.1124
[Epoch 229] Loss = 0.1042
[Epoch 230] Loss = 0.1061
[Epoch 231] Loss = 0.1084
[Epoch 232] Loss = 0.1067
[Epoch 233] Loss = 0.1082
[Epoch 234] Loss = 0.1130
[Epoch 235] Loss = 0.1099
[Epoch 236] Loss = 0.1063
[Epoch 237] Loss = 0.1026
[Epoch 238] Loss = 0.1055
[Epoch 239] Loss = 0.1060
[Epoch 240] Loss = 0.1036
[Epoch 241] Loss = 0.1014
[Epoch 242] Loss = 0.0967
[Epoch 243] Loss = 0.1018
[Epoch 244] Loss = 0.1065
[Epoch 245] Loss = 0.1032
[Epoch 246] Loss = 0.1009
[Epoch 247] Loss = 0.0965
[Epoch 248] Loss = 0.0974
[Epoch 249] Loss = 0.1026
[Epoch 250] Loss = 0.0989
Training completed.
Model saved to ../results/model.pt
Tokenizer saved to ../results/tokenizer.json

```

生成試例:

```

user@LAPTOP-THSPJJNM:/mnt/d/ML_Project/model$ python3 generate.py
Generated Event:
IN:Location: forest; Time: night; Player: injured; NPC: hunter; Weather: foggy
OUT:A hunter approaches the injured player cautiously and offers herbal medicine.

```

此結果符合世界狀態的語意邏輯 —— 黑夜、森林、受傷玩家、獵人 NPC，模型生成了合理且具有互動性的敘事情件。

4. 討論

你從這個簡化問題中學到了什麼？

- 小型 Transformer 即使資料量很低，也能學到 conditional generation 的基本能力。
- Toy model 是理解大型敘事 AI 的重要第一步。

- 事件生成需要明確的資料格式與規則，否則模型容易 hallucinate。

未來哪些問題值得挑戰？

1. 加入更多世界狀態變數（如物品、任務進度、角色關係）
2. 使用更大型語言模型提升敘事深度
3. 將生成事件融入實際遊戲引擎並測試互動性
4. 透過 RLHF 讓敘事事件符合玩家偏好
5. 加入多句事件或連續劇情（multi-step storyline）

本專題展示了故事生成 AI 的核心精神，而這也與我前面描述的「20 年後的 AI 敘事能力」形成完整呼應。